23831번 - 나 퇴사임? 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	629	204	151	33.407%

문제

SASA의 자습 시간에는 매일마다 정독실, 소학습실, 휴게실, 그리고 방에서 휴식을 취할 수 있는 요양 4가지 중 하나를 선택할 수 있다.

우석이는 자습 장소에 따라 얻을 수 있는 만족도가 있으며, 그 4가지 값은 매일 우석이의 기분에 따라 결정된다.

우석이는 자습을 총 N일 동안 해야 하며, 기숙사에는 다음과 같은 규칙이 있다.

- 요양 신청은 최대 A회 가능하다.
- 휴게실에서 이틀 연속으로 자습을 할 경우, 게임을 하는 것으로 판단되어 퇴사 처리된다.
- 정독실이나 소학습실에서 자습을 총 B회 미만으로 할 경우, 학습 의지 상실로 판단되어 퇴사 처리된다.

공부하기 싫은 우석이가 퇴사를 당하지 않고 기숙사의 규칙을 지키면서 N일 동안 얻을 수 있는 만족도의 합의 최댓값을 구해보자.

입력

첫째 줄에 자습일의 수 N이 주어진다.

둘째 줄에 가능한 요양 신청 횟수 A와 정독실과 소학습실에서 합쳐서 필수적으로 자습을 해야 하는 횟수 B가 주어진다.

셋째 줄부터 N 개의 줄의 i 번째 줄에는 4개의 정수 p_i, q_i, r_i, s_i가 공백으로 구분되어 주어진다. 이 값은 i번째 자습일에 정독실, 소학습실, 휴게실 자습 및 요양을 할 때 얻는 만족도를 의미한다.

출력

기숙사의 규칙을 지키면서 N일 동안 얻을 수 있는 만족도의 합의 최댓값을 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 100$
- $0 \le A, B \le N$
- $1 \le p_i, q_i \le r_i \le s_i \le 100$

예제 입력 1 복사

```
2
1 1
32 91 100 100
57 8 68 71
```

예제 출력 1 복사

```
162
```

출처

School (/category/97) > 세종과학예술영재학교 (/category/610) > SASA Programming Contest 2021 (/category/detail/2891) F번

- 문제를 만든 사람: harold0879 (/user/harold0879)
- 문제를 검수한 사람: cgiosy (/user/cgiosy), jhnah917 (/user/jhnah917), junseo (/user/junseo)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모